MyPetStore 项目需求规约 PRD

MyPetStore面向教学场景提供宠物及宠物用品的浏览、购买与后台维护流程。实验一交付两个独立运行、共享业务数据库的Web应用：用户端完成购物流程，管理端完成分类、商品、库存和订单维护。本规约面向参加实验一的学生，规定必须完成的功能、允许选做的功能及验收标准。开发、原型改造和测试均须遵循本规约；原型中的占位内容不能代替真实业务实现。

目录：

1. 文档信息与阅读约定
2. 产品背景与目标
3. 版本范围与约束
4. 信息架构与原型映射
5. 关键业务流程
6. 用户端详细功能需求
7. 管理端详细功能需求
8. 核心业务规则与状态
9. 数据需求与数据生命周期
10. 交互规范与非功能需求
11. 验收标准与需求追踪
12. 开发阶段与交付
13. 原型差异与修订清单
14. 统一业务口径
15. 提交要求与完成检查

1 文档信息与阅读约定

1.1 文档控制

项目	内容
产品	MyPetStore宠物商城
文档版本	V1.1 学生实施基线
编写日期	2026年11月9日
目标版本	实验一服务器端渲染版本
发布方	《软件开发架构平台》课程组
适用对象	实验一学生项目开发与验收
提交期限	以课程实验任务发布的截止时间为准
状态	需求已明确，按本规约实施

版本	日期	变更
V1.0	2026年11月9日	整理用户端与管理端功能、业务规则和验收场景
V1.1	2026年11月9日	发布学生实施基线，固定首页、分页、搜索、计数及选做规则

学生须完成全部P0要求及相应验收。P1功能可在完成P0后选做，选做时必须完整满足对应规则，并在交付说明中列明；P2不属于实验一交付范围。工程启动、静态原型可访问或演示接口成功，均不能替代正式业务功能验收。

1.2 需求等级与执行顺序

- **P0 必做**：实验一必须完整实现并验证。
- **P1 选做**：不影响P0验收；选择实现后须满足本规约中的确定规则，不保留半成品入口。
- **P2 后续范围**：本实验不实现，也不计入本次必做验收。

需求编号采用`FR-模块-序号`，业务规则采用`BR-序号`，非功能需求采用`NFR-序号`，验收场景采用`AC-序号`，用于关联代码与验证记录。

原型提供页面布局和交互参考；功能、栏目、字段、状态和计算口径以本规约为准。数据库字段与约束参照课程SQL。不要因为原型有按钮而擅自增加优惠、销量统计、物流或多规格业务。

1.3 参考资料

类型	资料	用途
主要UI依据	用户端原型及第4章页面清单	确定用户任务、信息层级和交互入口
辅助UI依据	管理端原型	参考列表、表单和管理导航布局
实验任务	学生指导书	对接必做范围与V01—V18验收
实际DDL与种子数据	数据库README、结构脚本	核对字段、约束、账号与边界数据

完整用户端由学生跟随课程内容实现，管理端由学生依据本规约自主实现。技术版本与启动方法使用课程工程说明；提交内容和验收方式参照学生指导书。

1.4 术语

术语	含义
SKU	可销售商品编码，本期一个商品对应一个SKU
Session	应用保存的跨请求登录及临时状态，两端各自独立
快照	创建订单时保存的商品与收货信息，后续变化不改写它
可销售库存	当前允许新订单占用的数量；待支付订单已从中扣除
版本	用来识别旧页面与当前数据是否一致的递增值
幂等	同一业务重复请求时不重复产生扣库存、返库存等副作用
AC	Acceptance Criteria，本PRD中的可检查验收场景
NFR	Non-functional Requirement，权限、可靠性、可维护性等非功能要求

2 产品背景与目标

2.1 问题与机会

现有用户端原型已经呈现完整商城外观，但商品、价格、购物车、订单和身份主要依赖静态内容或前端模拟。相同商品在不同页面可能具有不同名称、价格或状态；部分入口缺少后端业务支持，结算与模拟支付页面须按本规约新增。

目标是把原型转换为有统一数据来源、明确业务规则和可验证交易结果的商城。管理端围绕用户端实际需要维护的数据设计，覆盖“维护商品—展示商品—购买—发货”的流程。

2.2 产品目标与成功指标

目标	成功指标与检查方式
商品信息一致	首页、列表、详情及购物车对应同一商品；价格与状态以数据库查询结果为准
账号购物车可恢复	退出、会话失效或应用重启后，重新登录仍可查询原购物车；跨账号不串数据
购买流程可完成	两种商品整车下单，生成待支付订单，再模拟支付、后台发货
交易失败可恢复	库存不足或中途异常时，无部分订单、部分扣库存或部分清车
状态与库存一致	重复支付不再次扣库存，重复取消不再次恢复；并发只产生合法结果
两端独立协作	用户端与管理端分别运行、分别登录，共同反映商品和订单变化
交付可复现	按启动和数据初始化说明可运行，全部P0验收场景通过且有必要证据

以上为教学产品的功能性成功指标。不以原型中的商品数量、销售额、会员数或营销数字作为真实经营指标，不预设未经测试的吞吐量、可用性或转化率目标。

2.3 用户角色与核心任务

角色	核心任务	权限边界
游客	看首页、分类筛选、搜索、查看商品详情	无个人购物车、下单和订单访问权限
普通用户 CUSTOMER	登录、维护购物车、结算、查看本人订单、模拟支付、取消待支付订单	只能访问本人的购物车和订单
管理员 ADMIN	管理分类与商品、补货、查询全站订单、发货	通过管理端登录，不以管理身份在用户端购买

账号状态为ENABLED或DISABLED。受保护操作须同时满足身份、角色、启用状态及数据归属要求；已持有Session的禁用账号也不能继续操作。

2.4 关键用户故事

编号	用户故事	对应需求
US-01	作为游客，我希望从首页找到分类与商品，以便开始选购	FR-G-01、FR-G-02
US-02	作为游客，我希望了解价格、库存、图片和描述，以便决定是否购买	FR-G-03
US-03	作为用户，我希望再次登录时保留购物车，以便继续选购	FR-C-01、FR-C-02
US-04	作为用户，我希望先确认商品与收货信息，再提交完整订单	FR-O-01、FR-O-02
US-05	作为用户，我希望知道支付、取消是否成功，以及库存是否正确处理	FR-P-01、FR-O-04
US-06	作为用户，我希望只能由本人查看和操作自己的购物记录	FR-U-02、BR-01
US-07	作为管理员，我希望修改商品与补货后，用户端看到一致结果	FR-A-03、FR-A-04
US-08	作为管理员，我希望只对已支付订单发货，避免错误状态流转	FR-A-06

3 版本范围与约束

3.1 本期P0范围

- 商品：游客浏览、两级分类、名称搜索、分页、商品详情及初始化相册读取。
- 用户：教学账号登录、退出、角色和状态检查、独立Session。
- 购物车：数据库持久化、按账号查询、加入与合并、数量修改、移除、失效条目提示。
- 订单：整车结算、收货信息、价格与车变化重新确认、原子下单、个人查询、取消与库存恢复。
- 支付：显式模拟成功与失败、成功凭证、重复请求及支付取消竞争处理。
- 管理：管理员登录、两级分类维护、商品维护及上下架、补货、全站查单、发货。
- 工程交付：环境配置、共享SQL、可复现运行、必要测试与Git记录。

3.2 选做与后续范围

优先级	功能	条件
P1	本人资料查询修改、修改密码	仅复用已有用户字段；复杂偏好和地址簿不随之默认加入
P1	用户确认收货	仅允许本人SHIPPED订单转为COMPLETED
P1	管理端账号启停、相册维护	保持角色、归属、资源和数据约束
P2	后端验证码、独立请求幂等标识	本期不实现；同一购物车不能重复成交仍为P0
P2	实验二REST API、管理端Vue或React、微信小程序	复用业务规则与持久数据，另立接口设计
P2	真实销量榜、按首次上架时间判断新品	本期不实现；新品排序使用商品创建时间，不引入销量统计

3.3 本期排除

注册与找回密码、记住登录、第三方登录、微信身份绑定；个性化推荐、收藏、商品评价、到货提醒；SPU及多规格、付费服务方案；优惠券、积分、运费与税费；收货地址簿；真实支付、退款、已支付取消、售后工单；自动超时关单、物流轨迹、物流公司及单号对接；验证码、独立下单请求幂等标识、详情关联推荐、商品数量角标、价格 / 销量 / 新品排序切换；内容文章系统、真实经营统计、微服务与分布式库存。

原型中的此类按钮、营销承诺、状态数字和文案必须移除、改写或明确标为扩展说明，不展示可操作的假成功。

3.4 实现约束

编号	约束
CON-01	两个独立Spring Boot工程，用户端实际目录MyPetStore-SSM，管理端MyPetStore-admin
CON-02	Spring MVC、Thymeleaf、MyBatis-Plus；实验一采用服务器端渲染
CON-03	两端共用MySQL数据库MyPetStore的七张业务表，不通过HTTP互调购买或补货业务
CON-04	用户端8080、管理端8081；Cookie分别为PETSTORE_USER_SESSION、PETSTORE_ADMIN_SESSION
CON-05	购物车存数据库；Session只存登录身份和临时结算确认，不存购物车副本
CON-06	一个商品对应一个SKU；宠物及用品统一按教学商品处理，无活体个体、检疫或预约流程
CON-07	图片采用已提供的站内静态资源，不要求文件上传或云存储
CON-08	教学账号由初始化数据提供；数据库只主动初始化一次，正常启动不得重建或清空数据

4 信息架构与原型映射

4.1 用户端页面清单

页面	原型	本期定位	关联需求
欢迎入口	index	可选入口，可直接进入Main；移除微信快捷登录及注册暗示	FR-G-00
首页	Main	分类导航、搜索与数据库商品展示	FR-G-01
商品列表	Category	分类、名称搜索、分页与空结果	FR-G-02
商品详情	Product	单SKU详情、分类路径、图片、数量入口	FR-G-03
登录	SignonForm	普通账号登录、失败提示和游客浏览	FR-U-01
购物车	Cart	本人数据库车及数量维护，整车结算	FR-C-01、FR-C-02
结算确认	新增Checkout页面	确认整车、价格和收货信息	FR-O-01
我的订单	ListOrders	本人订单、五状态筛选与分页	FR-O-03
订单详情	ViewOrder	快照、金额、时间、合法状态操作	FR-O-03、FR-O-04
模拟支付	新增Payment页面	展示订单并显式模拟成功或失败	FR-P-01
个人资料	EditProfile	P1，缩减为现有用户字段	FR-U-03
修改密码	ChangePassword	P1，验证旧密码并重新登录	FR-U-04

模板名称沿用原型便于对照，页面请求URL统一使用小写且不带`.html`后缀。欢迎页为`/`或`/index`，商城首页为`/main`，列表为`/category`，详情为`/product`；模板文件仍为index.html、Main.html、Category.html和Product.html，通过Controller返回视图。静态原型地址、`sku`和原型状态参数不直接作为后端接口契约。

4.2 管理端页面与来源

管理端从用户端所需的数据和操作推导功能：商品需要分类和上下架，库存需要增量补货，已支付订单需要发货。现有AdminFront仅提供表格、表单和布局参考，手机数码等样例、伪造统计和支付渠道均须替换。

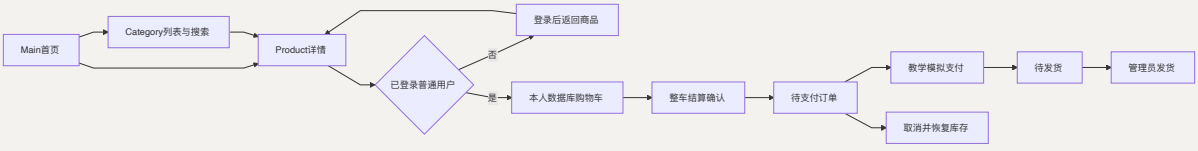
页面	参考文件	必须具备的能力
登录、首页	login.html、main.html	ADMIN登录、统一访问检查、功能导航
分类列表及表单	category-list/add/edit.html	两级结构、编码与名称、排序、受限删除
商品列表及表单	product-list/add/edit.html	查询、新增、编辑、上下架、补货及版本冲突提示
订单列表及详情	order-list/detail.html	全站查询、多明细快照、模拟支付信息、发货
用户管理	user-list.html	P1，基线可隐藏

4.3 导航与跨页一致性

- Logo及“首页”返回Main；“选购”进入Category全部商品；搜索提交到商品列表。
- 分类入口携带分类ID；商品卡片携带商品ID进入Product。SKU作为销售编码展示，不能靠静态卡片文案定位商品。
- 游客点击购物车、订单等受保护入口先登录；“先逛逛”直接进入商品浏览。
- 已登录导航显示安全的显示名和退出入口，不显示密码或密码散列。
- 顶部保留购物车徽标，显示本人数据库购物车quantity总和，失效条目也计入；游客显示0。徽标不表示可结算商品数量。
- 未选做个人资料时，“我的”进入本人订单；选做后进入个人资料。游客点击该入口先登录。
- 金额、分类名称、商品标识和状态文案跨页统一。模板显示值由后端数据生成。

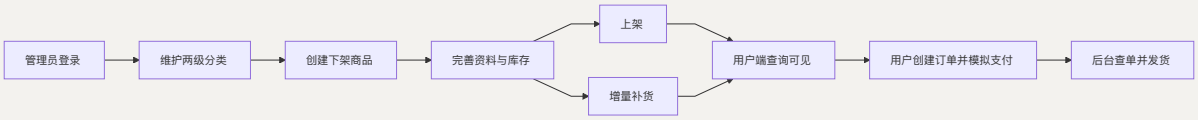
5 关键业务流程

5.1 浏览与购买



登录跳转不自动重放加入购物车或下单POST；返回商品或购物车后由用户确认操作。

5.2 后台维护与用户端联动



下架只阻止新购买，不删除已有购物车条目、订单快照或已创建订单的支付资格。

5.3 结算失败与重试

结算前从数据库读取当前全车和商品价格，生成服务端临时确认。提交时再次核对车、价格、状态和库存；车或价格变化返回重新确认，库存不足提示具体条目，业务或技术异常整体回滚。失败后保留购物车；成功后同一事务清理本次结算条目，再进入待支付订单详情。

6 用户端详细功能需求

6.1 FR-G-00 欢迎入口与通用展示

优先级：欢迎页P1，通用导航P0。**来源**：UI、约定。

欢迎页保留品牌和“账号登录”“先逛逛商城”。“账号登录 / 注册”改为“账号登录”，微信入口移除；“收藏”“专属推荐”宣传按范围改写。无真实协议内容时不保留阻断浏览的假协议勾选，不以占位链接承诺合规或服务保障。

商品搜索框的提示改为“搜索商品名称”，与本期名称查询一致。各页采用人民币两位小数，不沿用`$`金额。

验收：游客可以从入口进入Main，再进入列表或详情，不被强制要求注册或登录。

6.2 FR-G-01 首页 Main

优先级：P0。**来源**：用户端UI与课程业务范围。

用户目标：快速识别商品类别、发现可浏览商品并开始选购。

区域	交互与数据要求
顶部导航与搜索	使用通用导航；搜索名称进入Category并回显关键字
品牌横幅	可保留装饰图片与品牌文案；“立即选购”进入列表，不直接下单
分类入口	数据来自category；显示一级，提供进入一级及相应二级的导航
商品展示区	数据来自product，只取ON_SALE；展示名称、封面、人民币价格及详情链接
商品卡片操作	点击进入对应详情；移除卡片“+”，统一由详情页选择数量后加入购物车
更多入口	对应全商品或分类列表，不能链接不存在的销量榜
内容和服务宣传	“宠物达人”文章、7天保障、24小时服务等不形成假业务入口；无内容系统时移除操作或保留纯装饰

首页固定为以下两个商品栏目：

原型栏目	本期名称与处理	取数规则与边界
本周新品	改为“新品上架”	ON_SALE，按created_at、id倒序；创建时间近似最近录入，不称首次上架时间
本周热卖	与推荐区合并	不展示虚构销量或榜单；真实热卖待订单统计扩展
为您推荐	改为“精选推荐”	ON_SALE，按sort_order、id升序；全体游客相同，人工排序，无个性化

“新品上架”最多3项，“精选推荐”最多4项；不足时按实际数量展示，不填充假商品。同一商品允许在两组同时出现，不去重。保留两个栏目的标题；无结果时各自显示空状态。两栏“更多”均进入Category全部商品，按列表默认规则展示。首页不保留本周热卖、销量榜、NEW / 热卖静态角标或个性化推荐文案。

异常与空状态：无分类时不渲染伪分类；无上架商品时显示“暂无上架商品”；商品缺失图片使用统一占位图。数据库异常显示加载失败和重试入口，不能当作正常空商品。

验收：Given有上架与下架商品，When游客进入首页，Then只有上架商品出现在动态区域，点击任一卡片可定位该商品；两栏数量及排序严格符合上述规则。

6.3 FR-G-02 分类列表与搜索 Category

优先级：P0。**来源：**UI、约定。

输入：可选一级或二级分类ID、商品类型、排序方式、商品名称关键字、页码和受限页大小。输出：分类导航、当前条件、商品记录、总数与分页信息。

1. 从Main、导航、分类或搜索进入；无分类参数时显示全部上架商品。
2. 左侧保留五个一级大分类；右侧提供“全部 / 宠物 / 用品”按钮组。选择大分类后，“全部”包含其下两个二级分类，“宠物”“用品”分别限定对应二级分类。不选大分类时，类型筛选跨五个大分类生效。从首页二级分类进入时，定位对应大分类并选中相应类型；切换类型时在该大分类内查询，不与旧二级ID形成互斥条件。商品类型来自既有二级分类，不新增商品类型字段。切换分类、类型、排序或关键字均回到第一页。
3. 商品名称进行包含匹配；关键字去除首尾空白，最长120字符，空关键字等价于不搜索。百分号、下划线等按普通搜索字符处理，不能作为用户自定义通配符。只搜索商品名称，不搜索SKU。
4. 排序下拉提供四项：默认排序按sort_order、id升序；价格从低到高按price、id升序；价格从高到低按price降序、id升序；新品优先按created_at、id降序。分页默认6条，允许1—50条，记录与总数采用相同筛选条件。
5. 页码未传为1，整数小于1时归一为1；非整数、超出整数范围的页码返回参数错误。商品列表页大小未传为6，只允许1—50整数，越界或格式错误返回参数错误。页码超过末页时保留筛选并显示空结果和返回有效页入口，不自动换类；全部无结果时提供清空筛选入口。分类ID格式非法返回参数错误，格式合法但不存在返回分类不可用。
6. 展示封面、名称、简介、价格、库存或售罄状态，点击进入详情。零库存仍可出现在列表中。
7. 类型按钮与排序下拉使用同一GET表单，选好后点击“查询”整页刷新，不自动提交，不使用AJAX。搜索通过搜索按钮提交GET；分类导航和分页使用普通链接。各入口保留当前有效筛选条件，分页时保留排序及页大小；移除每类商品数量角标。productType缺省或ALL表示全部，只接受ALL、PETS、SUPPLIES；sort缺省或DEFAULT表示默认，只接受DEFAULT、PRICE_ASC、PRICE_DESC、NEWEST。非法值返回400；排序值由服务端白名单映射，禁止接收任意SQL排序字段。
8. “立即购买”改为“查看详情”，不引入直接购买分支；“到货提醒”改为“暂时缺货”，不产生提醒订阅。

空与错误：无匹配商品显示当前筛选条件及清空筛选入口；不存在的分类显示分类不可用，不能静默展示另一类商品。缺图使用占位；技术故障显示失败提示。

验收：Given一个一级下两个二级各有商品，When查询一级，Then包含两者；When查询其中一个二级，Then不混入另一类；When翻页，Then分类与关键字保留，页内条数与总数正确。

6.4 FR-G-03 商品详情 Product

优先级：P0。来源：UI、约定。

信息或操作	要求
标识	商品ID用于定位，展示不可变SKU、名称
分类路径	首页 / 一级 / 二级 / 商品；分类名称取数据库，分类入口可返回列表
价格及库存	当前价格、两位小数；当前可销售库存，零库存显示售罄
图片	封面及相册按sort_order、id升序；无相册回退封面，缺失资源用占位图
描述	简介和纯文本详情转义输出，保留合理换行，不执行富文本脚本
数量	默认1，输入为1—99整数；购物车阶段接入后端校验，不只靠加减按钮
加入购物车	购物车模块接入；游客先登录再返回商品，登录后由用户再次确认加入
返回列表	提供返回Category入口；移除“你可能还喜欢”推荐区，不实现关联推荐

不存在或下架商品给出“商品不存在或已下架”等不可用提示，不渲染可购买详情。零库存可查看但不能成功加入或结算。浏览和刷新详情不扣库存。

移除多规格、基础保障等付费服务选择、配送方式选择、收藏及“立即购买”。商品表中的一个SKU就是当前可购买单位，不根据按钮临时改变价格。

验收：更换ID显示对应数据库商品；下架或不存在不可购买；无相册仍有可用封面；零库存可展示且后端拒绝购买操作。

6.5 FR-U-01 登录与退出

优先级：P0。来源：UI、约定。

字段	要求
用户名	必填，去除首尾空白，最大50字符；按数据库用户名约定查询
密码	必填，不去除内部或两端空格，不回显，不记录日志；使用统一散列校验
验证码	本期移除验证码输入与前端假校验

普通用户登录只接受启用的CUSTOMER。校验通过后更新会话标识，保存最小身份，跳转到合法的站内返回页或首页；登录失败显示统一“账号或密码错误，或账号不可用”，用户名可回显，密码不回显。内部验证需覆盖错误密码、禁用、角色不符和不存在账号。

退出使用受保护的状态变更请求，使本端Session及临时确认失效，返回公开页面；数据库购物车不删除，管理端会话不受影响。移除记住登录、找回密码、第三方登录及注册暗示。

验收：alice可登录；错误密码、disabled及admin不能登录用户端；退出后重新请求个人订单被拦截；同一账号重新登录后可恢复购物车。

6.6 FR-U-02 身份与访问检查

优先级：P0。来源：约定、补充。

- 购物车及订单的当前用户ID从服务端身份取得，不信任表单自报user_id或role。
- 本人订单查询、模拟支付、取消及购物车修改、移除同时检查归属；越权时不泄露目标详情。
- 每次受保护请求检查账号角色与状态；会话过期先重新登录，原订单和购物车不丢失。
- 允许同一浏览器分别登录两端，通过不同Cookie名称隔离；一端退出不影响另一端。
- 登录返回地址限定站内可访问位置，不能跳转任意外部地址或重放未经确认的写请求。

验收：用户甲不能通过改URL或表单操作用户乙数据；普通用户不能访问管理写操作，管理员不能以管理身份购买。

6.7 FR-U-03 个人资料与FR-U-04 修改密码

优先级：P1。来源：UI、约定。

资料仅允许修改本人的display_name、email、phone，长度分别不超过50、100、30；用户名、角色和账号状态不可由本人修改。将原型名字 / 姓氏合并为显示名；头像、会员编号、积分、优惠券、语言偏好、偏好分类、通知和默认地址簿不纳入。

改密需验证旧密码，新密码与确认密码一致，且不得与旧密码相同。新密码为8—32个字符，UTF-8编码不超过72字节，至少包含字母、数字、符号中的两类，不接受空白字符。服务端执行全部校验；前端强度指示不代替校验。保存为散列，成功后结束当前浏览器的用户端Session并要求重登；其他浏览器已有会话继续有效，下一次登录使用新密码。管理员会话、历史订单和数据库购物车不受影响。

验收：非法字段不能越权修改；旧密码错误不改密；修改个人资料不改写历史订单收货快照。未选做时隐藏这些可操作入口。

6.8 FR-C-01 持久购物车查询与加入

优先级：P0。来源：UI、约定。

1. 登录用户从详情加入商品，服务端校验商品存在、ON_SALE、正整数数量及当前库存可用。
2. 同用户同商品只有一条记录，重复加入累加数量；单SKU合计1—99，最多20种SKU。校验累加后的值，不能只校验本次输入。
3. 成功后反馈加入结果，可继续选购或进入购物车；失败不修改原车。
4. 查询本人条目，关联当前名称、图片、价格和库存，重新计算行小计、数量总和及有效条目合计。
5. 购物车不预占库存，不保存可信价格；退出、会话失效和应用重启不清车。
6. 商品下架或售罄后条目仍保留，显示不可结算原因和移除入口，不自动丢弃用户选择。

同账号跨浏览器重新查询看到共同数据库车，不要求实时推送。切换账号时查询各自数据，不能沿用上一账号页面的车。

验收：加入两次同商品得到一条累加记录；数量或种类超限失败；重登保留；不同账号隔离；页面合计与数据库当前价格一致。

6.9 FR-C-02 修改、移除与整车结算入口

优先级：P0。来源：UI、约定。

操作	行为
修改数量	按当前用户、条目ID和旧版本校验；新值为1—99整数，并校验库存；0不代表自动删除
移除条目	按当前用户、条目ID和旧版本处理；成功后刷新合计，空车显示去选购入口
旧页面提交	条目已被另一会话修改或删除时提示刷新，不能覆盖新数量
去结算	车非空且全部条目可用时进入Checkout；任一失效商品需先修正或移除

本期结算范围为数据库整车。原型“全选 / 勾选”控件移除，不实现部分勾选结算；若未来增加勾选，需重新设计确认与事务清理范围。

金额区域只展示商品合计及应付总额，两者一致。移除满减、优惠券、配送费、税费、服务方案和虚构折扣；空车禁用结算入口，后端也须拒绝空车下单。

验收：修改、移除立即反映重新查询结果；非法数量与越权不写库；旧版本被拒绝；空车不能进入有效结算。

6.10 FR-O-01 结算确认 Checkout

优先级：P0。**来源**：购物车三步流程UI、补充、约定。**页面**：新增。

前置：启用的普通用户已登录，数据库购物车非空。

字段或区域	要求
商品确认	展示当前全车商品、数量、单价、小计及总额，全部由后端查询计算
收货人	必填，去首尾空白，1—50字符
联系电话	必填，去首尾空白，1—30字符；国内号码显示示例，不固定为只能11位
详细地址	必填，去首尾空白，1—255字符；本期使用单一完整地址文本
提交	提交整车订单；失败保留合法收货输入，清楚指明错误
返回	返回购物车修正后，必须重新生成确认

后端临时确认保存当前用户及条目ID、商品ID、数量、版本、价格。打开确认页不锁价、不预占库存。提交前车或价格变化，明确提示重新确认，不静默按新金额成交。会话失效后重新登录并重新进入确认，不能使用旧确认直接下单。

验收：地址为空或超长被拒绝；确认后改价或另一个浏览器改车，旧确认不能成交；修改隐藏金额不影响后端计算。

6.11 FR-O-02 创建订单

优先级：P0。**来源**：UI、约定、补充。

提交时重新读取本人数据库全车并验证确认快照、全部商品状态、数量、库存和价格。一次成功操作必须共同完成：

- 新增一条PENDING_PAYMENT订单和至少一条明细；一个订单允许多个商品。
- 保存商品SKU、名称、封面路径、单价、数量、行金额及收货信息的快照。
- 按数量扣减全部商品可销售库存，维护商品版本。
- 删除本次已经核对的结算条目，校验清理结果。

以上同成同败。任一商品不可用、库存不足、写入失败或中途异常时，无订单残留、无部分扣库存，购物车保留。成功后清理临时确认并跳转待支付详情；Controller不再单独执行全车删除。

同一车并发提交只能成交一次；后到请求读取空车或发现确认失效后拒绝。独立网络请求幂等标识为P1，POST后重定向不能单独证明完整幂等。

验收：购买两种商品数量2和1，产生一条主记录两条明细、金额正确、库存分别减2和1、车已清理；任一点故障所有变化一起回滚。

6.12 FR-O-03 我的订单与订单详情

优先级：P0，包含本人订单号查询。来源：UI、约定。

列表仅显示本人订单，按created_at、id倒序；支持全部、待支付、待发货、已发货、已完成、已取消及分页。没有数据时显示对应空状态，允许返回选购。若保留状态数量角标，必须查询真实本人数据，不能使用静态数字。

详情展示订单号、创建时间、状态、收货快照、全部明细、数量与金额；已支付展示“教学模拟支付”、成功凭证及支付时间，已取消展示取消时间，已发货展示发货时间。金额标签须区分待支付“应付”和已支付“已模拟支付”。

待支付详情提供模拟支付与取消；其他状态只提供合法操作。页面统一五种状态，不使用“配送中”“待收货”伪装物流追踪。COMPLETED可筛选和展示，若未选做确认收货，基线没有人工强改完成入口。

保留本人订单号搜索框，提示为“输入完整订单号”；去首尾空白，最大40字符，按完整订单号精确匹配，并与当前状态筛选共同生效。空值不限制订单号，查不到显示空状态；不支持按商品名搜索。搜索、筛选和翻页按第14章统一参数规则处理。移除物流轨迹、真实渠道、地址管理、售后、自动关单倒计时及再次购买入口。

验收：甲不能查看乙详情；商品改名、改价、换封面或下架后，历史订单仍显示创建时快照；五状态筛选与分页正确。

6.13 FR-O-04 取消待支付订单

优先级：P0。来源：UI、约定。

取消前显示确认提示，说明将关闭订单并释放库存。服务端检查订单属于本人且仍为PENDING_PAYMENT，在同一事务内将订单转为CANCELLED、保存取消时间，并按全部明细数量增量恢复库存、维护商品版本。

下架商品也恢复数量，但保持下架状态。取消不自动把商品放回购物车。重复取消返回已处理提示，不能再次增加库存；PAID及后续状态不能取消，本期无退款流程。取消中途失败时订单仍待支付，所有库存及版本回到取消前。

验收：多明细恢复准确，重复请求无额外副作用，支付与取消并发只有一种状态迁移成功。

6.14 FR-P-01 教学模拟支付

优先级：P0。来源：原型去付款流程、约定、补充。页面：新增。

1. 进入本人待支付订单的Payment页面，展示订单号、固定订单金额与“教学模拟支付，不涉及真实资金”。
2. 提供“模拟支付成功”“模拟支付失败”两个明确动作，不随机伪装外部支付结果。
3. 成功时检查待支付状态，转为PAID，保存MOCK、服务端生成且唯一的支付凭证和首次成功时间。
4. 失败时仍为PENDING_PAYMENT，不生成成功凭证，不改变库存，允许重试或取消。
5. 重复成功请求保持首次凭证与时间；已取消或不允许状态不能重新付款。
6. 金额只取订单总额。创建订单后的商品涨价、下架不改变有效待支付订单金额或阻止其模拟支付；支付不重新扣库存。
7. 操作后返回订单详情展示真实状态，不能只展示一个不对应数据库的“成功”弹窗。

验收：先失败、后成功、再重复成功，订单状态、成功信息和库存均符合上述规则；其他用户不能操作，伪造金额无效。

6.15 FR-O-05 确认收货

优先级：P1。来源：UI、约定。

仅订单所属用户可将SHIPPED转为COMPLETED并保存首次完成时间；重复请求不重复改变时间。它是教学状态确认，不代表已对接物流签收。未选做时移除按钮，保留已完成状态的展示能力。

7 管理端详细功能需求

7.1 FR-A-01 管理员登录与控制台

优先级：P0。来源：用户端维护需求推导、约定，AdminFront布局辅助。

管理端登录仅接受启用的ADMIN，密码校验、会话更新、退出和受保护入口规则与用户端一致，但Cookie与身份独立。CUSTOMER不能通过管理端登录或直接执行写操作。

控制台显示当前管理员及分类、商品、订单管理入口即可；不展示128笔订单、销售额、会员数、增长率、待审核商品、售后待办等原型假数据。确需保留统计则作为P1单独定义查询口径。

验收：同一浏览器可分别登录两端，一端退出不影响另一端；未登录或角色不符不能直接访问后台页面与操作。

7.2 FR-A-02 两级分类维护

优先级：P0。来源：商品浏览需求、约定。

操作	字段与规则
列表	层级、名称、编码、父分类、排序及操作；按层级与排序清晰展示
新增一级	code必填且不超过32，name必填且不超过50，parent_id为空，排序非负
新增二级	选择存在的一级父分类；其他字段同上
编辑	仅修改名称与排序，编码和父子关系不可变
删除	二次确认；有子分类或任意商品引用时拒绝，包括下架商品引用

编码全局唯一，同一父分类下名称唯一；不同一级下可有同名二级。禁止第三级、自己作为父节点和循环。code名称去首尾空白，唯一性按数据库的不区分大小写约定处理。

原型分类状态、图标、说明字段不在当前表内，基线表单移除；不增加分类启停与级联上下架规则。一级名称采用犬类、猫类、水族、鸟类、爬宠等商城分类，替换后台原型的手机数码示例。

验收：新增二级后用户端可选；同级重名、三级和有引用删除被拒绝；修改编码或父分类的篡改请求无效。

7.3 FR-A-03 商品查询与维护

优先级：P0。来源：用户端商品信息需求、约定。

列表支持一级及二级分类、商品名称、状态和分页，展示ID、SKU、名称、分类、价格、库存、状态、排序。无结果显示空状态；不保留静态销量列和商品删除按钮。

字段	新增与编辑要求
SKU	新增必填，1—40字符，唯一，创建后不可修改
商品名	必填，1—120字符
所属分类	必填且为存在的二级分类；一级只用于组织选择
价格	必填，大于0，最多两位小数，范围不超出DECIMAL(12,2)
初始库存	新增时非负整数；编辑时只读，补货见FR-A-04
简介	可空，最多500字符
描述	可空纯文本；按文本转义展示，不提供富文本脚本能力
封面路径	非空站内资源路径，最长255；可使用统一默认图
排序	非负整数，越小越优先，默认0
状态	新增默认DRAFT，完善资料后显式上架为ON_SALE
版本	编辑页取得当前version，保存时检查；用户不能任意指定新版本值

商品通过下架停止销售，不做删除。允许上架的商品库存为0，用户端展示售罄；不能把ON_SALE等同于一定有货。上架前字段必须满足有效价格、分类和资源约定。

所有商品修改均维护版本，包括资料、价格、上下架、增量补货及用户端库存变化。旧表单冲突时显示“商品已发生变化，请刷新后重试”，不能静默覆盖新数据。

验收：新增默认下架；上架后用户端可见，下架后新购买被拦截；重复SKU及非法分类被拒绝；旧表单不能覆盖用户下单后的库存。

7.4 FR-A-04 库存查询与增量补货

优先级：增量补货P0；编辑页不直接修改绝对库存。来源：两端共享库存需求、约定。

补货表单只要求商品标识和增加数量，数量为正整数。成功后在数据库最新库存上增加，维护版本，反馈实际结果；输入非法、商品不存在或溢出时不改变数据。

新增商品时填写初始库存；商品编辑页的库存为只读，维护库存只使用独立补货入口，取消订单由用户端恢复库存，不提供“调整为指定库存值”或后台扣减入口。编辑其他商品资料时仍检查版本；发现期间发生购买、取消或其他修改，拒绝旧表单保存。补货不能把页面显示的旧库存加上数量再作为绝对目标值提交。

验收：库存初始10，用户端成功购买2件与管理端成功补货3件并发后库存为11。两项分别为独立业务事务，无须由两个工程拼成一个跨应用事务。

7.5 FR-A-05 全站订单查询与详情

优先级：P0。来源：用户交易的后台履约需求、约定。

管理员查看全站订单，按订单号、五种状态筛选及分页，列表按创建时间与ID倒序。订单号去首尾空白，最长40字符，采用完整值精确匹配，可与状态共同筛选；无结果显示空状态。分页与参数错误按第14章处理，不以输入订单号替代访问权限检查。

详情读取订单和明细快照，展示所属用户、收货信息、总额、状态及相关时间；已支付展示MOCK及成功凭证。不能编辑订单金额、明细、支付凭证或任意选择目标状态。

验收：可找到用户端实际创建的多明细订单，内容与用户端一致；商品资料变化不改写详情；未支付显示未支付，不能伪造支付宝、微信或银行卡渠道。

7.6 FR-A-06 发货

优先级：P0。来源：用户订单履约需求、约定。

仅PAID订单显示发货操作。管理员确认后，服务端再次检查身份及状态，成功转为SHIPPED并保存首次发货时间，不修改金额、库存和支付信息。

重复发货提示已处理且保持首次时间；待支付、已取消、已发货和已完成订单不能再次迁移。物流公司、运单号和轨迹本期不录入，原型“录入物流”入口移除。

验收：待支付不能发货；模拟支付成功后可发货一次，两端重新查询均显示已发货。

7.7 FR-A-07 可选用户与相册管理

优先级：P1。来源：约定、原型辅助。

用户管理可查询普通账号并启停，不开放角色提升、管理员互相禁用或任意修改密码；被禁用用户的后续受保护请求应被拒绝。关闭功能时隐藏菜单，不展示未计算的消费总额。

选做用户管理时，按用户名包含匹配及ENABLED / DISABLED状态筛选，默认按ID升序分页，搜索最长50字符；只返回CUSTOMER。启停前确认，后端按目标用户ID及CUSTOMER角色校验，重复启停提示当前状态且不执行其他副作用。启用后用户需正常登录，不能自动恢复原有失效Session。

选做相册维护时，提供按商品查看、新增、编辑和删除图片记录，默认按sort_order、id升序。image_path必填且不超过255字符，alt_text可空且不超过120字符，sort_order为非负整数。商品必须存在，图片ID必须属于当前管理的商品；删除前确认，只删除相册记录，不删除图片文件，也不修改product.cover_image。无相册时详情仍回退商品封面。

相册维护只保存已有站内资源的路径、说明和排序，不删除订单历史引用的封面资源。文件上传、云存储和内容审核不纳入。未选做时使用初始化相册，后台仍可维护商品封面路径。

8 核心业务规则与状态

8.1 通用业务规则

编号	规则
BR-01	身份与归属由服务端确定，普通用户只能读取和修改本人的购物车及订单
BR-02	分类固定两级；商品只能归属二级；分类编码和父关系、商品SKU创建后不可变
BR-03	商品DRAFT不可新购买，ON_SALE可展示；零库存可展示，不能成功购买
BR-04	单SKU数量1—99整数；每车最多20种；重复加入累加，不产生重复条目
BR-05	购物车持久化、不预占库存；会话失效与车数据持久化相互独立
BR-06	当前商品价格用于购物车及结算确认；订单创建后采用订单快照，价格不再随商品变化
BR-07	整车提交，任一条目不可用则全单失败；确认后车或价格变化必须重新确认
BR-08	下单扣库存、支付不再扣；待支付取消恢复一次，取消不回填购物车
BR-09	订单和明细、库存变化、结算条目删除同成同败；取消状态与库存恢复同成同败
BR-10	支付和取消争用同一待支付状态，仅一种迁移成功；重复请求不重复副作用
BR-11	后台库存只读并通过独立入口增量补货，资料编辑检查版本；所有商品写操作维护版本
BR-12	金额为人民币两位小数，无运费、优惠或税；单价及总额须在数据库范围内
BR-13	订单号与成功支付凭证由服务端生成且唯一，不以页面编号或最大编号加一决定
BR-14	待支付库存没有自动到期释放；由用户主动取消，不展示自动关闭倒计时
BR-15	历史订单与收货信息保留创建时快照；后续资料编辑、改价及下架不改写历史

8.2 金额计算

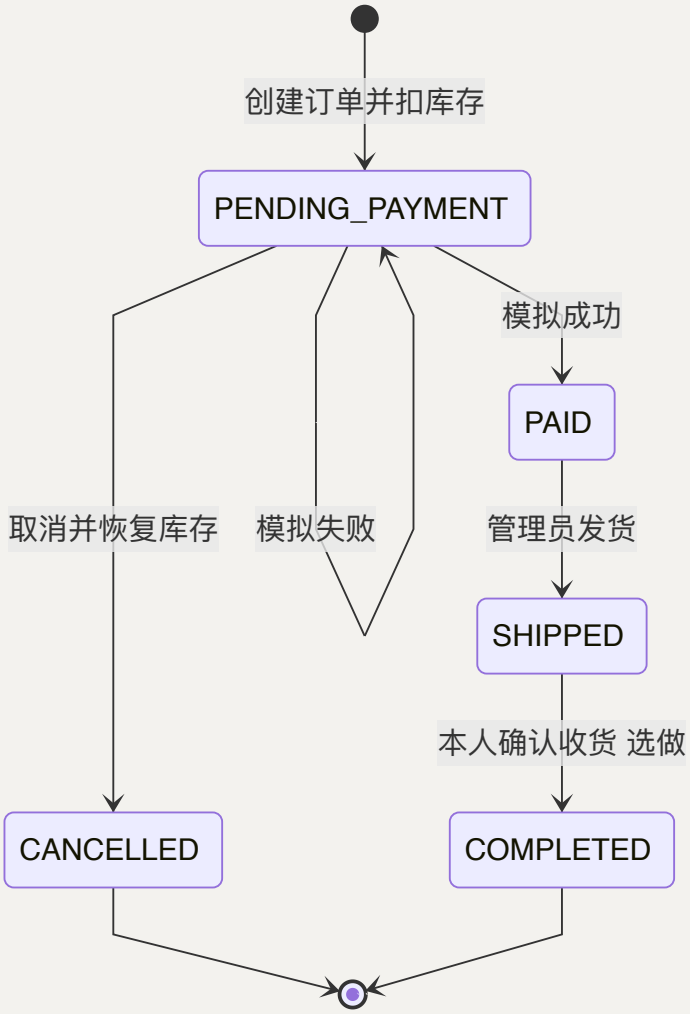
`行小计 = 数据库当前单价 × 数量`，`购物车合计 = 当前有效条目行小计之和`。

`订单明细金额 = 成交快照单价 × 快照数量`，`订单总额 = 全部订单明细金额之和`，`模拟支付金额 = 订单总额`。

失效条目须单独提示，并阻止整车结算，不能让用户误以为它已被静默排除后完成整车购买。页面可显示有效商品合计，但必须明确仍有不可结算条目。

单价使用BigDecimal与DECIMAL(12,2)。不使用浮点数累计金额；不默默截断或四舍五入超精度输入。计算结果超出字段范围时拒绝业务并回滚。库存加减及数量累加也必须检查整数范围，不允许数据库溢出后部分成功。

8.3 订单状态机



状态值	界面名称	合法操作	必要信息
PENDING_PAYMENT	待支付	本人模拟支付、本人取消	创建时间；成功支付与取消、发货时间均为空
PAID	待发货	管理员发货	MOCK、唯一payment_no、paid_at；取消时间为空
SHIPPED	已发货	本人确认收货P1	保留成功支付信息，另有shipped_at
COMPLETED	已完成	查看	保留支付与发货信息，另有completed_at
CANCELLED	已取消	查看	有cancelled_at，无成功支付凭证与支付时间

时间按Asia/Shanghai解释，业务时间先后合法。页面不提供任意状态编辑。合法操作也必须由后端重查状态，不能只依赖按钮隐藏。

8.4 库存变化与业务结果

场景	库存变化	其他要求
浏览、加入购物车、结算确认	0	不预占；每次提交仍需重查
创建订单成功	按全部明细扣减	库存不为负，商品版本变化，订单及清车共同成功
下单失败	0	不留主表或明细残片，原车保留
模拟支付成功 / 失败 / 重复	0	状态和凭证符合支付规则
取消待支付成功	按全部明细恢复	与取消状态同时提交，版本变化
重复取消或取消失败	0	不多返库存，不改写已支付订单
下架后取消	按明细恢复	商品保持DRAFT
补货成功	增加输入数量	基于数据库最新值，版本变化
旧商品资料表单保存	拒绝旧版本保存	库存只读，原有库存、状态与版本不被回退

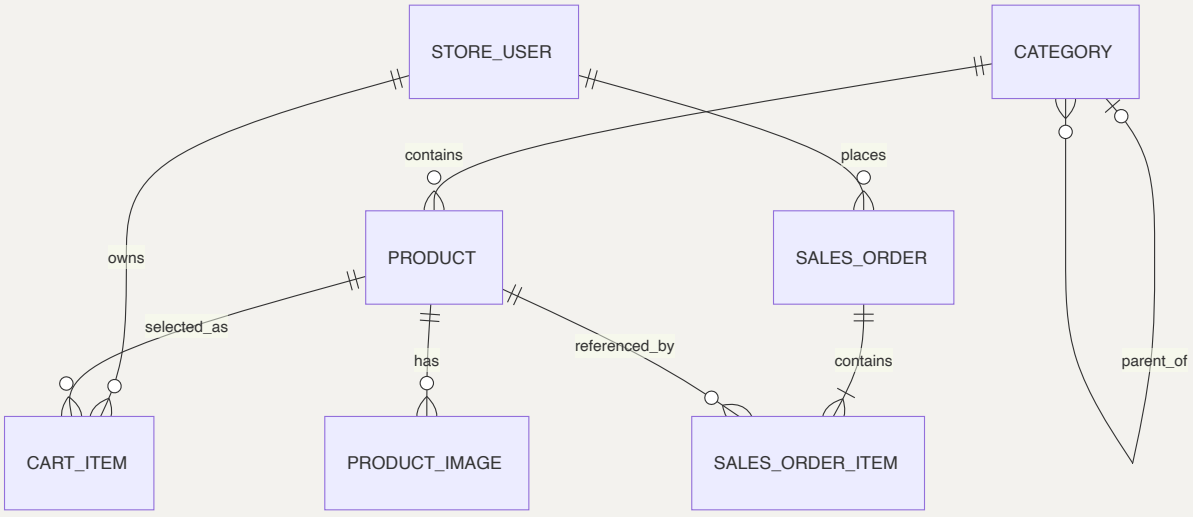
8.5 并发与事务约束

以下既是业务验收要求，也是两独立工程必须共同遵守的实现约束；具体SQL及代理调用方式见配套技术设计。

- 同账号购物车写操作与下单具有共同互斥点：先锁用户，再处理该用户购物车；数量绝对修改和移除校验条目版本。并发新增也纳入20种与唯一性检查。
- 下单核对数据库全车和服务端确认，再按统一商品ID顺序锁定商品；写订单、扣库存和按已核对条目清车处于同一数据库事务。
- 支付与取消先锁订单并检查归属、状态；取消按统一商品顺序恢复全部库存。
- 后台补货、用户购买和取消都基于数据库最新值增减；商品资料编辑按版本校验且不写入库存字段；单进程Java锁不能充当跨工程协调机制。
- 死锁、超时或业务失败时整个当前事务回滚，向用户说明失败和可重试状态，不把异常捕获后当作成功提交。
- 同一车提交成功后新到达的加入操作属于新车内容，不能被Controller额外全车删除。旧确认不能结算后来新增或修改的条目。

9 数据需求与数据生命周期

9.1 逻辑数据关系



图中的category自关联需结合固定两级规则理解，不能由图上的自关联推断可以无限增加层级。成功订单至少一条明细，由业务保证。

9.2 核心数据字典

实体	主要业务字段	必须保持的关系与约束
store_user	username、password_hash、display_name、role、status、email、phone	用户名唯一且不变；角色CUSTOMER / ADMIN；密码散列不作为页面响应
category	code、parent_id、name、sort_order	编码唯一、同父名称唯一、两级；parent_key为约束辅助生成列，不由表单写入
product	sku、category_id、name、summary、description、cover_image、price、stock、status、sort_order、version	单SKU且唯一，二级归属，正价格、非负库存及版本，默认下架
product_image	product_id、image_path、alt_text、sort_order	一个商品可多图，有序；相册不代替product封面字段
cart_item	user_id、product_id、quantity、version	用户商品组合唯一，数量1—99，所有操作按当前用户限定，不保存可信成交价
sales_order	order_no、user_id、status、total_amount、receiver_*及各业务时间	单号唯一，收货快照，合法状态；模拟成功后MOCK、payment_no、paid_at成组存在
sales_order_item	order_id、product_id、sku_snapshot、product_name_snapshot、cover_image_snapshot、unit_price、quantity、line_amount	同订单商品唯一，保存成交快照，行金额等于单价乘数量

各表使用自增BIGINT主键；实际长度、CHECK、索引和默认值以经过验证的SQL为准。业务新增字段须同步DDL、种子数据、原型与本PRD，不为实现原型虚构的字段而私自扩表。

9.3 数据生命周期

数据	创建与变化	清理或保留
登录身份	登录成功建立，本端退出或会话失效结束	不作为持久交易数据
结算确认	进入Checkout产生，车或价格变化后重新生成	成功下单或会话失效后结束；不另建表
购物车	用户加入、修改、移除及下单事务清理	登出、应用重启不清理；取消订单不自动恢复车
商品	管理员新增和维护，下单 / 取消改变库存	下架代替删除；历史订单引用保持
分类	管理员维护	有任何引用不能删除
订单及明细	下单成功产生，按状态机迁移	基线不删除、不重算历史金额或重写收货快照
图片	初始化资源或P1相册维护	保持订单快照路径引用的资源稳定

不另建购物车主表、支付流水表、地址簿、优惠券或用户偏好表。模拟成功信息保存在订单主表，不保存支付失败尝试历史。

9.4 示例数据与恢复要求

基础数据为4个账号、15个分类、60个商品、100张相册图片、10条购物车、10张订单及20条明细。alice、bob各5张订单，五种状态各2张，其中6张保存MOCK支付成功信息，不独立增加支付表。原20个商品各保留4张相册，另20个用品提供独立教学示意封面、无相册时回退封面，新增20个宠物各有1张品种示意照片。十个二级分类各6个商品，包含上架、下架及零库存样例。学生在空库直接执行完整初始化脚本02，一次准备全部示例数据；结构版01与02二选一，不依次运行。开发阶段的追加脚本不再交付，已完成初始化的库无需重复运行02。交易种子仅对未取消订单净扣库存，不扣购物车库存。首页继续按既定规则查询3个新品、4个精选；顶部与中部Banner使用本地静态图片，本期不提供Banner管理。图片来源及许可随资源一并提供。账号说明见数据库README，不将商城教学密码与MySQL登录口令混淆。

必须覆盖正常商品、库存1、库存0和下架商品；alice与bob用于归属隔离，disabled用于禁用检查，admin用于管理端。`DEMO-202611-*`订单及其支付信息明确标识为历史教学示例，用于列表、详情、状态筛选与快照价展示；验收仍须通过真实页面操作产生新订单，验证库存、清车、支付和取消。COMPLETED可先用种子展示，再在选做确认收货中验证真实迁移。

结构SQL与含数据SQL是替代方案，只选一份在空库初始化。恢复演示数据应明确环境、范围和外键顺序，不能靠应用启动自动清库。测试故障注入只存在测试环境，不提供公开Web开关。

10 交互规范与非功能需求

10.1 通用交互状态

状态	页面行为
正常	展示真实数据和当前允许操作，写操作成功后呈现实际结果
空数据	用有意义的空状态替代硬编码示例；提供返回、清空筛选或选购入口
校验失败	靠近字段或表单提示原因；保留安全且合法的用户输入，不回显密码
未登录 / 会话过期	提示登录，持久数据保留；重新生成失效结算确认
权限不足 / 越权	拒绝并避免泄露目标数据；前后端都不伪装操作成功
数据已变化	提示刷新或重新确认，不静默覆盖或按新价格成交
技术异常	显示可理解失败提示及返回或重试入口；不暴露SQL、堆栈或密码
不存在 / 下架	明确当前对象不可用，可返回商品列表；不把技术异常统一伪装成不存在

写操作成功后采用重定向，页面刷新显示当前状态；重要操作如取消、删除分类和发货先确认。按钮禁用可减少误操作，业务正确性仍由后端保障。

10.2 非功能需求

编号	类别	要求与验证
NFR-01	权限	验证身份、角色、状态和归属；至少有跨账号、跨端、退出及禁用后的拒绝用例
NFR-02	请求防护	写操作使用POST等明确状态变更请求；接入后端CSRF防护，不通过GET执行退出、移除、支付或发货
NFR-03	密码与日志	用户密码存散列，正确验证；页面响应、日志不输出密码或散列
NFR-04	输入与输出	参数绑定、长度与数值范围校验；文本转义；站内资源路径不执行任意脚本或个人电脑路径
NFR-05	一致性	多商品交易和取消的原子性、并发及版本冲突符合BR-07—BR-11
NFR-06	查询规模	列表由后端分页且限制大小，不为展示一页加载全表；索引与稳定排序按SQL约定核查
NFR-07	可用性	主流程控件可辨识、有标签、可键盘操作；错误文本可读，缺图和空状态可恢复
NFR-08	环境兼容	使用课程指定JDK、依赖与MySQL；桌面Chrome或Edge验收，记录实际版本；支持1366×768和1920×1080，不要求移动端适配
NFR-09	可维护性	Controller、Service、Mapper职责清楚；关键规则可被测试，Service不依赖页面或Session对象
NFR-10	可复现	记录实际构建、启动、SQL初始化和测试方法；两应用可同时运行，无隐含自动清库
NFR-11	诚实展示	无静态销量、假订单状态、假物流、假认证或未提供服务的可操作承诺

本地教学运行使用HTTP，移除原型“密码经过加密传输”的文案。密码散列存储与传输加密是两个概念，不以一项替代另一项的说明。

本期不设置响应时间和吞吐量数值门槛，不要求压测或移动端适配。界面须在桌面Chrome或Edge、1366×768及1920×1080视口下完成主流程，不出现遮挡关键控件的布局问题。数据查询须分页且限制页大小；记录实际测试环境，不编造性能结论。监控平台、推荐埋点和经营分析不在范围内。

11 验收标准与需求追踪

11.1 验收场景

以下表格为验收设计，不是已执行测试报告。每项需记录实际操作、预期、结果及必要的请求 / 数据库证据。P0场景全部通过后才满足对应功能交付。

编号	场景与操作	预期结果	需求关联
AC-01	游客从Main进入分类和详情	无需登录可浏览，商品数据及标识一致	FR-G-00—FR-G-03
AC-02	首页包含上架、零库存和下架样例	下架排除，零库存按规则展示，两个栏目分别按创建时间倒序和人工排序升序，最多3 / 4项	FR-G-01、BR-03
AC-03	一级下两个二级分别有商品，进行分类和关键字查询	一级包含两者，二级不串类，翻页条件与总数一致	FR-G-02
AC-04	查看不存在、下架、零库存、无相册商品	不可用提示、售罄及封面回退正确，无技术异常伪装	FR-G-03
AC-05	正确普通账号、错误密码、禁用和管理员尝试登录用户端	只有启用CUSTOMER成功，其余被拒绝且密码不回显	FR-U-01
AC-06	同浏览器登录两端并分别退出	Cookie与身份独立；退出一端不影响另一端	FR-U-02、FR-A-01
AC-07	登录后禁用账号或退出，再请求受保护入口	请求拒绝，不读取或修改本人受保护数据	FR-U-02
AC-08	同商品重复加入；输入0、负数、小数、100；尝试第21种	同商品合并且一条记录，非法和超限不写库	FR-C-01、BR-04
AC-09	加车后退出、重启、重新登录及跨浏览器查询	同账号车保留，另一账号无权读写	FR-C-01、BR-05
AC-10	跨账号修改和移除条目，或提交旧版本数量	越权被拒绝，旧版本不覆盖当前车	FR-C-02
AC-11	下架车中商品或令其售罄	条目保留失效提示，无法整车结算，可移除	FR-C-01、FR-C-02
AC-12	结算地址为空、超长，或篡改价格字段	输入被校验，金额由后端计算，无订单副作用	FR-O-01、BR-12
AC-13	确认后后台改价或同账号另一会话修改 / 新增购物车	旧确认被拒绝，提示重新确认，不误删新商品	FR-O-01、BR-07
AC-14	两种商品数量2和1正常下单	一主两明细，金额正确，库存对应扣减，结算条目清理	FR-O-02、V02
AC-15	两种商品之一库存不足或已下架	无残留订单、部分扣库存或清车	FR-O-02、V08

AC-16	下单已写订单、扣首项库存或删车后注入测试异常	主表、明细、库存、版本、车共同回滚	FR-O-02、V09
AC-17	同账号并发加同商品、旧版本修改、同一车并发提交	唯一与数量 / 种类约束有效，同一车不重复成交	FR-C-01、FR-O-02、V18
AC-18	甲访问乙订单或发起支付、取消，篡改user_id	不泄露详情，不改变任何订单或库存	FR-U-02、V12
AC-19	下单后更改商品名称、价格、封面或状态	历史明细与金额不变，有效待支付订单仍可模拟付款	FR-O-03、BR-15、V11、V14
AC-20	模拟失败后重试成功，再重复成功	失败无凭证，成功PAID且保留首次凭证时间，库存不再扣	FR-P-01、V03
AC-21	取消两明细待支付订单，再重复取消	只恢复一次，CANCELLED且版本正确；车不自动恢复	FR-O-04、V04
AC-22	下单后下架商品，再取消	库存恢复，仍保持下架；已取消不能支付或发货	FR-O-04、V05
AC-23	取消已恢复首项库存后注入异常	订单仍待支付，全部库存与版本保持取消前	FR-O-04、V10
AC-24	独立事务同时支付与取消同一订单	仅一种迁移成功，支付信息、最终状态和库存一致	FR-P-01、FR-O-04、V06
AC-25	后台新增分类、商品并上架	用户端分类与详情一致，非法层级和归属被拒绝	FR-A-02、FR-A-03、V01
AC-26	删除有子分类或有下架商品引用的分类	后端拒绝，不破坏商品或历史数据	FR-A-02
AC-27	后台读取旧商品表单，用户购买或取消后保存	提示版本冲突，不覆盖新库存	FR-A-03、FR-A-04、V13
AC-28	两工程并发购买2件与补货3件，初始库存10	两项均成功后库存11；失败项无部分副作用	FR-A-04、BR-11、V15
AC-29	待支付发货，支付后发货，再重复发货	仅PAID可转SHIPPED，保留首次发货时间	FR-A-05、FR-A-06、V07
AC-30	按本人订单五状态及完整订单号查询，换账号、翻页或传非法参数	订单号精确匹配且只显示本人结果，查询条件保留，空状态及参数处理符合第14章	FR-O-03
AC-	输入脚本描述或地址，提交	文本转义，非法写请求被拒绝	NFR-02、

31	无效表单防护请求		NFR-04
AC-32	依据交付说明初始化并同时启动两端	可复现，无自动清库，关键流程和测试可运行	CON-01—CON-08、NFR-10
AC-33	P1：修改本人资料和密码，操作他人数据	归属校验、旧密码验证和重新登录正确，历史快照不变	FR-U-03、FR-U-04
AC-34	P1：本人确认已发货订单并重复操作	只完成一次，时间稳定，非法状态拒绝	FR-O-05

11.2 与学生指导书的对应

指导书验收	本**PRD**验收
V01	AC-25、AC-26
V02—V05	AC-14、AC-20、AC-21、AC-22
V06—V10	AC-24、AC-29、AC-15、AC-16、AC-23
V11—V14	AC-13、AC-19、AC-18、AC-27
V15—V18	AC-28、AC-06、AC-09、AC-17

AC-07、AC-10、AC-18也覆盖V12中的禁用、越权购物车和受保护请求；AC-13同时覆盖V18旧确认拒绝。P1只有实际选做时才加入对应版本完成条件。

11.3 证据与完成条件

- 单元测试可验证业务分支与返回处理；模拟Mapper不证明真实SQL或数据库可连接。
- Mapper和事务测试使用可恢复的数据；事务失败验证通过真实业务事务入口，避免外层测试事务掩盖业务边界。
- 并发测试有独立连接 / 事务及明确同步起点；连续点击两次或顺序调用不等同并发。
- AC-28必须通过两个实际运行的应用验证，单进程两次Mapper调用不能替代跨工程证据。
- 交易证据包含操作前后订单、明细、库存、版本和车的必要结果；成功提示页不足以证明原子性。
- 需求、原型、SQL与README无影响主流程的矛盾，P0缺陷关闭；提交记录、构建结果和未实现清单可追踪。

12 开发阶段与交付

按以下六个阶段完成开发。每一步明确输入输出，阅读AI修改，运行并验证后再进入下一步；验收以功能与证据为准，不按手写代码比例评价。

阶段	用户端主要产物	管理端及依赖	退出检查
1 工程初始化	依赖、数据源、最小MVC、分层查询、测试、模板、Git	共享SQL与模型准备	真实请求、数据库、模板和测试可验证
2 商品模块	先整体介绍UI及数据，再Main→Category→Product逐页实现	分类、商品维护需求明确	浏览、筛选、详情及边界通过
3 用户模块	登录、Session、退出、访问检查	ADMIN登录采用同一规则、独立身份	正确与失败登录、权限隔离通过
4 购物车模块	实体 / Mapper、Service、请求及页面、持久化验证	商品状态变化可联动	合并、版本、数量、持久化和归属通过
5 订单模块	确认、原子下单、本人查询、取消与恢复	查单及补货逐步准备	多明细、快照、失败回滚和恢复通过
6 支付模块	模拟成功失败、重复支付、支付取消竞争	支付后发货、跨工程验证	状态机、库存并发与两端联动通过

用户端跟随课程内容实现，管理端依据本规约自主完成。实验二另行设计REST API与客户端身份传递，复用本期业务与数据，不把浏览器Session自动带入小程序。

交付包含两个工程、唯一来源的共享SQL与数据说明、原型及必要静态资源、配置与启动说明、必要测试与验收记录。示例数据和本机配置按当前教学约定交付，不要求为PRD额外引入部署平台、公共JAR或Maven多模块。

13 原型差异与修订清单

本表记录“从UI提取后如何落地”，用于设计、开发和验收检查。处理项依据优先级实施，原型截图不作为功能已经实现的证据。

原型位置	当前内容	处理方式	关联
index	微信快捷登录、账号登录 / 注册、个性化推荐宣传	移除微信和注册入口；改为教学账号登录、公开浏览	FR-G-00
通用搜索	搜索宠物、用品或SKU	只搜索商品名称，移除SKU搜索暗示	FR-G-02
通用金额	美元$、静态价格	统一¥与两位小数，来自数据库或订单快照	BR-06、

			BR-12
通用购物车徽标	固定1或3	按本人全部条目quantity求和，游客为0	FR-C-01
Main栏目	本周新品、本周热卖、为您推荐	新品上架最多3项、精选推荐最多4项，移除热卖区	FR-G-01
Main内容与保障	宠物达人文章、7天保障、24H等	不保留未实现的操作入口；营销承诺改写	FR-G-00、NFR-11
Category分类	只有静态一级导航和数量	接入两级，移除分类数量角标	FR-G-02
Category筛选与排序	分类下拉、销量优先、价格、新品	左侧大分类，右侧全部/宠物/用品按钮与排序下拉；提供默认、价格升降序及按录入时间的新品排序，点击查询整页刷新	FR-G-02
Category购买	立即购买、到货提醒	改为详情 / 售罄，不建立直接购买或提醒分支	FR-G-02
Product定位	`sku`链接及前端演示数据	改为统一商品ID定位，SKU保留展示	FR-G-03
Product服务	多种服务方案、配送方式、会员价、收藏	单SKU与统一价格，移除不支持的选项	FR-G-03
Product图片描述	静态图、前端文案与推荐卡片	数据库相册和描述；移除关联推荐	FR-G-03
SignonForm	纯前端验证码、记住登录、找回、第三方入口	移除假校验及扩展入口，接入真实账号校验	FR-U-01
Cart勾选与金额	勾选结算、运费、优惠券、满减、服务费	整车结算，金额仅商品合计，移除额外费用	FR-C-02
Cart去结算	原型流程缺少完整确认页	新增Checkout及服务端确认	FR-O-01
ListOrders状态	待付款、配送中、待收货及固定统计	统一五状态，真实本人数据和分页	FR-O-03
ListOrders扩展	订单号 / 商品名搜索、倒计时、物流、售后、再次购买	搜索仅支持完整订单号，其余移除；取消只针对待支付	FR-O-03、FR-O-04

ViewOrder	美国静态地址、MasterCard、UPS轨迹、费用	换为收货快照、MOCK与业务时间，移除轨迹和费用	FR-O-03
去付款	缺少独立Payment页	新增显式模拟成功 / 失败页面	FR-P-01
EditProfile	地址簿、头像、偏好、优惠券、积分、通知	P1缩减为用户现有字段，其他入口移除	FR-U-03
ChangePassword	前端强度与假验证码、加密传输承诺	P1接入后端校验，文案符合实际部署	FR-U-04、NFR-03
Admin首页	伪造统计、待审核、售后工单	基线改为当前身份及真实管理导航	FR-A-01
Admin分类	手机数码、分类状态、图标、可变父关系	宠物分类；只保留既定字段，关系创建后固定	FR-A-02
Admin商品	缺SKU / 封面，含销量、删除	补全实际字段，移除销量与删除，加上下架和补货	FR-A-03、FR-A-04
Admin订单	支付宝 / 微信、物流录入、直接改状态	显示MOCK，只允许合法发货，不任意改金额状态	FR-A-05、FR-A-06

14 统一业务口径

以下为本实验固定口径，所有页面和两端工程均须一致实现。

项目	必须采用的规则
首页栏目	新品上架最多3项、精选推荐最多4项；热卖区移除
新品定义	上架商品按created_at DESC、id DESC，表示最近录入；不统计本周或首次上架
精选定义	上架商品按sort_order ASC、id ASC，所有用户一致；两栏允许商品重复
商品搜索	只按名称包含匹配；去首尾空白，最长120；不支持SKU搜索
商品列表类型	左侧一级大分类，右侧ALL/PETS/SUPPLIES类型按钮；类型来自二级分类，缺省ALL

商品列表排序	DEFAULT：sort_order、id升序；PRICE_ASC：price、id升序；PRICE_DESC：price降序、id升序；NEWEST：created_at、id降序；缺省DEFAULT，仅接受这四种值
列表查询交互	类型及排序选好后点击查询，以GET整页刷新；搜索使用搜索按钮；翻页保留分类、类型、关键词、排序及页大小
页码	缺省1，小于1的整数归一为1；格式错误或溢出返回参数错误
页大小	商品列表缺省6，其他列表缺省10；仅允许1—50整数，越界或格式错误返回参数错误
超过末页	显示空结果，保留筛选并提供返回有效页入口；无结果提供清空筛选
购物车徽标	本人全部cart_item.quantity总和，含失效条目；游客为0
结算范围	整车结算，不提供勾选或直接购买分支
订单搜索	两端均保留，按完整订单号精确匹配；用户端额外限定本人，最长40字符
订单状态参数	缺省或ALL表示全部；非五种合法订单状态且非ALL时返回参数错误
后台商品状态参数	缺省或ALL表示全部；只接受DRAFT、ON_SALE或ALL，其他值返回参数错误
分类参数	缺省表示全部；非法格式返回参数错误，不存在的合法ID返回分类不可用
搜索超长	返回字段校验错误，不静默截断；不执行非法查询
参数错误页面	HTTP 400，显示具体参数错误及返回入口，不泄露内部异常
商品 / 分类不可用	HTTP 404并给出可理解提示，可返回商品列表
未登录	受保护页面或表单请求重定向到本端登录页，登录后不自动重放原写操作
权限或表单防护失败	HTTP 403，显示无权操作，不输出目标对象详情，不改变数据库
技术异常	HTTP 500及通用失败页，不输出SQL和堆栈；事务按规则回滚
金额	人民币¥，两位小数，订单总额仅商品明细合计
库存维护	新增填初始库存，编辑库存只读；管理端仅增量补货，用户端下单扣减、取消恢复
额外商品推荐	不实现详情关联推荐、个性化推荐或销量榜
默认“我的”入口	未选做资料则进入本人订单；选做资料后进入本人资料
浏览器与	桌面Chrome或Edge、1366×768和1920×1080；无吞吐量与耗时数值门槛，不

性能　　要求移动端

同一资源是否对当前用户可见仍按权限判断；越权请求不得通过404或其他错误页泄露他人详情。所有状态变更须检查CSRF、身份与数据归属。

15 提交要求与完成检查

15.1 必交材料

材料	内容
用户端与管理端源码	两个可独立构建和运行的工程；真实页面、业务代码、静态资源与必要测试
数据库材料	课程共享SQL及初始化说明，自己增加的恢复步骤单独说明，不复制出互相冲突的建表版本
README	环境版本、工程位置、配置、初始化、启动和测试命令，两端地址及教学账号使用说明
需求完成清单	标明全部P0、实际选做的P1及各自对应页面和代码位置
验证记录	对应AC场景及指导书V01—V18，附关键数据库前后结果、权限、事务与并发证据
Git记录	真实开发提交与可定位的最终版本，不补造提交历史

15.2 完成检查

- 全部P0功能实现，并通过对应AC场景；选做P1完整实现后才列为已完成。
- 首页、列表、详情、购物车与订单的信息来源正确，不存在硬编码成功和伪造业务数据。
- 登录、退出、归属隔离、状态检查、表单防护和参数校验均由后端实施。
- 下单、取消、支付及后台发货状态合法，库存、金额和购物车数据一致。
- 两端共同运行并完成购买与补货并发验证，不能用顺序请求替代。
- 不支持的原型入口已按第13章移除或改写，无半成品可操作入口。
- 配置、SQL、资源和运行说明足以在验收环境复现；测试报告与实际操作一致。

15.3 需求执行规则

本规约是实验一的需求依据。原型、历史说明与本规约不一致时，功能行为按本规约执行，数据字段按配套SQL核对。学生可以调整页面布局、代码命名和实现方式，但必须满足规定的业务行为与验收结果。

不得自行改变账号权限、整车范围、成交金额来源、库存扣减时点、状态迁移或必做功能。课程发布修订版本时，应记录受影响需求和相应验证结果；扩展功能须在不影响P0的前提下单独列出，不替代必做任务。